- a) Chuyển động của xe máy trên cả quãng đường là chuyển động thẳng đều.
- b) Tốc độ trung bình của xe máy trên cả quãng đường bằng 40 km/h.
- c) Nếu tổng thời gian đi là 30 phút (0,5 giờ) thì quãng đường người đó đã đi là 20 km.
- d) Quãng đường đi được trong nửa thời gian đầu bằng quãng đường đi được trong nửa thời gian sau.

Câu 2. Một viên bi sắt được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ đỉnh tháp cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s^2.

- a) Thời gian rơi của viên bi đến khi chạm đất là 4 giây.
- b) Vận tốc của viên bi ngay khi chạm đất là 40 m/s.
- c) Quãng đường viên bi rơi được trong 2 giây đầu tiên bằng 40 m.
- d) Thời gian để viên bi rơi hết 45 m đầu tiên là 3 giây.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một học sinh đi xe đạp từ A về phía Đông 4 km, sau đó quay ngược lại đi về phía Tây 7 km đến B. Độ lớn độ dịch chuyển của học sinh so với điểm xuất phát A là bao nhiêu km?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc tại t = 2 s là 8 m/s và tại t = 6 s là 20 m/s. Gia tốc của chất điểm là bao nhiêu m/s^2?

Câu 3. Một ô tô tăng tốc đều từ 10 m/s lên 20 m/s trên đoạn đường thẳng dài 150 m. Thời gian ô tô đi hết đoạn đường đó là bao nhiêu giây?

Câu 4. Một vật được ném ngang từ độ cao 45 m với vận tốc đầu v_0. Biết khi chạm đất, độ lớn vận tốc của vật là 50 m/s (lấy g = 10 m/s^2). Tốc độ ném ban đầu v_0 bằng bao nhiêu m/s?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một thang cuốn trong siêu thị đưa khách từ tầng 1 lên tầng 2. Nếu khách đứng yên trên thang cuốn đang chạy thì mất 60 giây để lên tới tầng 2. Nếu thang cuốn ngừng hoạt động và khách tự đi bộ trên thang thì mất 90 giây. Hỏi nếu khách vừa đi bộ vừa để thang cuốn chạy cùng chiều thì mất bao nhiêu giây để lên tới tầng 2?

Câu 2 (1,5 điểm). Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h xuống đất tại nơi có g = 10 m/s^2. Biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 45 m.
a) Tính tổng thời gian rơi của vật.
b) Tính độ cao h nơi thả vật và tốc độ của vật khi chạm đất.

ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Kí hiệu "AC" hoặc dấu ngã (~) trên nguồn điện trong phòng thí nghiệm cho biết đó là:
A. Nguồn điện một chiều. B. Nguồn điện xoay chiều.
C. Cực dương của pin. D. Dây nối đất.

Câu 2. Cho công thức tính tốc độ v = s / t. Nếu sai số tỉ đối của phép đo quãng đường s là 1,2% và của phép đo thời gian t là 0,8% thì sai số tỉ đối của tốc độ v là:
A. 0,4%. B. 2,0%.
C. 0,96%. D. 1,5%.

Câu 3. Khi một vật chuyển động thẳng và đổi chiều chuyển động 1 lần thì:
A. Quãng đường đi được lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển (s > |d|). B. Quãng đường đi được nhỏ hơn độ lớn độ dịch chuyển (s < |d|).
C. Quãng đường đi được bằng độ lớn độ dịch chuyển (s = |d|). D. Quãng đường đi được bằng 0.

Câu 4. Một người đi xe đạp đi được 3 km trong 15 phút đầu và 5 km trong 25 phút tiếp theo. Tốc độ trung bình của người đó trong cả quãng đường là:
A. 10 km/h. B. 12 km/h.
C. 15 km/h. D. 8 km/h.

Câu 5. Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian là đường thẳng đi qua điểm (0; 10) và (5; 0). Gia tốc của chất điểm là:
A. 2 m/s^2. B. -2 m/s^2.
C. 5 m/s^2. D. -5 m/s^2.

Câu 6. Một viên bi lăn nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc 2 m/s^2. Tỉ số quãng đường viên bi đi được trong giây thứ nhất và trong giây thứ hai là:
A. 1 : 2. B. 1 : 3.
C. 1 : 4. D. 1 : 1.

Câu 7. Ở nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s^2, một vật rơi tự do sau 2 giây sẽ có tốc độ và quãng đường rơi lần lượt là:
A. 19,6 m/s và 19,6 m. B. 9,8 m/s và 19,6 m.
C. 19,6 m/s và 39,2 m. D. 19,6 m/s và 9,8 m.

Câu 8. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 80 m với v_0 = 30 m/s (lấy g = 10 m/s^2). Khoảng cách thẳng từ vị trí ném O đến vị trí chạm đất M (tức độ lớn độ dịch chuyển OM) là:
A. 120 m. B. 200 m.
C. 80√13 / 2 ≈ 144,2 m. D. 160 m.

Câu 9. Hai đoàn tàu chạy song song cùng chiều với tốc độ lần lượt là 54 km/h và 36 km/h. Tốc độ của tàu thứ nhất so với tàu thứ hai là:
A. 90 km/h. B. 18 km/h.
C. 45 km/h. D. 0 km/h.

Câu 10. Nếu một vật đang chuyển động theo chiều âm (v < 0) và có tốc độ đang tăng dần (nhanh dần) thì gia tốc a của vật có dấu:
A. a > 0. B. a < 0.
C. a = 0. D. Chưa xác định được.

Câu 11. Công thức tính tầm bay xa L của vật ném xiên từ mặt đất với vận tốc đầu v_0 và góc ném α là:
A. $L = v_0^2 . \sin 2\alpha / g$. B. $L = v_0^2 . \sin\alpha / (2g)$.
C. $L = 2v_0^2 . \cos\alpha / g$. D. $L = v_0 . \sin 2\alpha / g$.

Câu 12. Một quả bóng được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu 15 m/s tại nơi có g = 10 m/s^2. Thời gian kể từ lúc ném đến khi quả bóng rơi trở lại đúng vị trí ném là:

A. 1,5 s. B. 3,0 s.

C. 2,0 s. D. 4,5 s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) cho biết: tại t = 0, xe A xuất phát từ gốc tọa độ O (d_{A0} = 0) và đạt d = 60 km tại t = 1 h; xe B xuất phát từ vị trí cách O là 20 km (d_{B0} = 20 km) cùng chiều xe A và đạt d = 60 km tại t = 1 h.

- a) Vận tốc của xe A là 60 km/h.
- b) Vận tốc của xe B là 60 km/h.
- c) Hai xe gặp nhau tại thời điểm t = 1 h ở vị trí cách gốc O là 60 km.
- d) Sau thời điểm t = 1 h, xe A vượt lên dẫn trước xe B.

Câu 2. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v_0 = 30 m/s. Lấy g = 10 m/s^2.

- a) Thời gian chuyển động của vật đến khi chạm đất là 3 giây.
- b) Tại thời điểm t = 2 s, thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng của vật là v_y = 20 m/s.
- c) Tầm bay xa của vật trên mặt đất là 90 m.
- d) Khi chạm đất, vectơ vận tốc của vật hợp với phương ngang một góc 60°.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một người đi bộ từ A về phía Bắc 300 m, rồi đi về phía Đông 400 m. Tỉ số giữa quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của người đó bằng bao nhiêu?

Câu 2. Một xe máy đang chạy với tốc độ 12 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau khi đi thêm được 36 m. Độ lớn gia tốc của xe máy là bao nhiêu m/s^2?

Câu 3. Một hòn đá rơi tự do từ độ cao h xuống đất tại nơi có g = 10 m/s^2. Biết tốc độ khi chạm đất là 40 m/s. Độ cao h bằng bao nhiêu mét?

Câu 4. Một cầu thủ sút bóng từ mặt đất với tốc độ đầu v_0 = 20 m/s theo góc ném α = 30° so với phương ngang (g = 10 m/s^2). Độ cao cực đại H mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một ô tô đi trên quãng đường AB. Trên 1/3 quãng đường đầu xe đi với tốc độ v_1 = 30 km/h; trên 1/3 quãng đường tiếp theo xe đi với tốc độ v_2 = 40 km/h; và trên 1/3 quãng đường cuối xe đi với tốc độ v_3 = 60 km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 120 m trên một đường thẳng, xe thứ nhất khởi hành từ A không vận tốc đầu đi về B với gia tốc a_1 = 2 m/s^2; xe thứ hai đi qua B với vận tốc đầu v_{02} = 10 m/s chuyển động thẳng chậm dần đều về phía A với gia tốc có độ lớn a_2 = 1 m/s^2 (hai xe đi ngược chiều nhau).

a) Lập phương trình tọa độ của hai xe.
b) Xác định thời điểm hai xe gặp nhau và quãng đường mỗi xe đi được khi đó.

ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Sai số tỉ đối của đại lượng A được tính bởi công thức:
A. $\delta A = (\Delta A / \overline{A}) . 100\%$. B. $A = \overline{A} \pm \Delta A$.
C. $\delta A = \overline{A} - \Delta A$. D. $\overline{\Delta A} = (\Delta A_1 + ... + \Delta A_n)/n$.

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, kí hiệu cảnh báo có hình ngọn lửa trên nền vàng viền đen có ý nghĩa:
A. Cảnh báo chất độc hóa học. B. Cảnh báo chất dễ cháy.
C. Cảnh báo tia phóng xạ. D. Cảnh báo từ trường mạnh.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động từ A đến B rồi đến C. Độ dịch chuyển tổng hợp của chất điểm là vectơ:
A. **AB**. B. **BC**.
C. **AC**. D. **CA**.

Câu 4. Một vận động viên chạy thẳng đều 100 m hết 10 giây. Tốc độ của vận động viên đó tính theo km/h là:
A. 10 km/h. B. 36 km/h.
C. 28 km/h. D. 3,6 km/h.

Câu 5. Hai xe chạy cùng chiều trên một đường thẳng với tốc độ v_1 = 60 km/h và v_2 = 40 km/h. Người ngồi trên xe 2 sẽ thấy xe 1 chuyển động về phía trước với tốc độ:
A. 100 km/h. B. 20 km/h.
C. 50 km/h. D. 0 km/h.

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng có vận tốc biến thiên theo quy luật v = 4 + 3t (m/s). Quãng đường vật đi được sau 2 giây đầu tiên là:
A. 10 m. B. 14 m.
C. 8 m. D. 20 m.

Câu 7. Nếu đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của một vật là đường thẳng nằm ngang ở phía trên trục thời gian thì vật:
A. Đang đứng yên. B. Chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. D. Rơi tự do.

Câu 8. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Một viên bi chì rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2. Thời gian viên bi chì chạm đất là:
A. 2 s. B. 4 s.
C. 8 s. D. 16 s.